01 유한소수로 나타내기

분수 $\frac{17}{125}$을 $\frac{a}{10^n}$의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+n$의 값 중 가장 작은 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

02 지수법칙의 활용

표는 컴퓨터가 처리하는 정보의 양을 나타내는 단위 사이의 관계를 나타낸 것이다. A동영상의 용량은 512MiB, B동영상의 용량은 16GiB일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 표를 이용하여 B동영상의 용량은 몇 MiB인지 구하시오.

(2) B동영상의 용량은 A동영상의 용량의 몇 배인지 구하시오.

(3) A동영상 4편을 이어 붙여 만든 동영상의 용량은 몇 GiB인지 구하는 과정을 서술하시오.

1B

1KiB

1MiB

1GiB

2^3B

2^{10}B

2^{10}KiB

2^{10}MiB

[5.00점*]

03 지수법칙

$\frac{48^6}{72^3}=2^a$, $9^2\times 9^2\times 9^2=3^b$, $\frac{8^4+8^4+8^4}{2^3+2^3+2^3}=2^c$일 때, 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

04 다항식의 계산

식 $5a-\left[0.\dot{9}b-2\left\{5a+\left(8b^2-6ab\right)\div 4b\right\}-b\right]$의 계산 과정과 정답을 쓰시오.

[5.00점*]

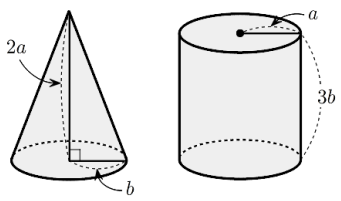
05 부피와 단항식의 계산

그림과 같이 A회사는 밑면의 반지름의 길이가 b이고 높이 가 $2a$인 원뿔 모양의 통을 만들었고, B회사는 밑면의 반지름의 길이가 a이고 높이가 $3b$인 원기둥 모양의 통을 만들었다. A회사가 만든 통의 부피는 B회사가 만든 통의 부피의 몇 배인지 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

〈A회사〉

〈B회사〉

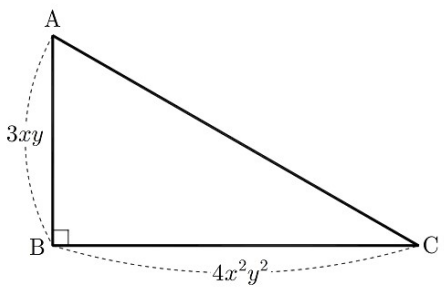
[5.00점*]



06 회전체의 부피

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피를 P라 하고, $\overline{BC}$를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피를 Q라 할 때, $\frac{P}{Q}$는?

[5.00점*]

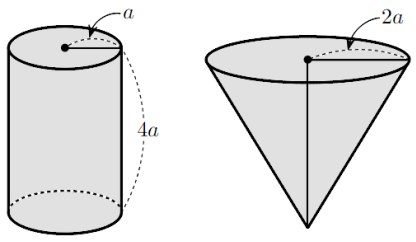


07 부피와 단항식의 계산

그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 a, 높이가 $4a$인 원기둥 모양의 그릇에 가득 들어 있는 물을 밑면의 반지름의 길이가 $2a$인 원뿔 모양의 그릇에 부었더니 물이 넘치지 않고 가득 찼다. 이때 원뿔 모양의 그릇의 높이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

→

[5.00점*]



08 다항식의 덧셈과 뺄셈

다음 □ 안에 들어갈 알맞은 식은?

〈 조 건 〉

$5x - [x - 2y - \{3x + 2y - (\square + 3y)\}] = 2x + 6y$

[5.00점*]

① $-3x - 5y$ ② $-3x + 5y$ ③ $-5x + 5y$

④ $2x - 4y$ ⑤ $5x - 5y$

09 잘못 계산한 다항식

어떤 식 A에서 $3x^2-4x+5$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-2x^2+x-6$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식의 이차항의 계수를 a, 일차항의 계수를 b, 상수항을 c라고 할 때, $a+b+c$의 값을 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[5.00점*]

10 잘못 계산한 다항식

어떤 식 A에서 $-x^2+2x-3$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $2x^2-x+1$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

(1) 어떤 식 A를 구하는 식을 세우고 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 바르게 계산한 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

11 다항식의 계수 비교

$(x^2-3x+5)+2(ax^2+bx+c)=3x^2+7x+7$일 때, abc의 값을 구하시오.

[5.00점*]

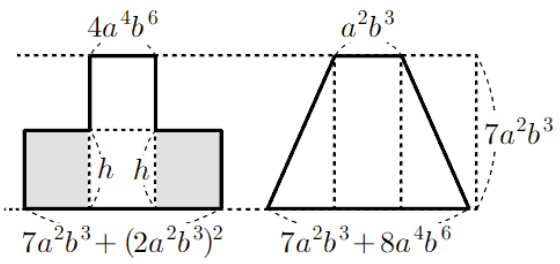
12 넓이와 다항식

(가)는 네 개의 직사각형으로 만든 도형이고, (나)는 한 개의 직사각형과 두 개의 직각삼각형으로 만든 사다리꼴이다. (가)와 (나)의 높이는 $7a^2b^3$으로 동일하고, (가)에서 색칠된 두 직사각형은 합동이다. (가)와 (나)의 전체 넓이가 같을 때, (가)에서 색칠된 직사각형의 세로의 길이 h를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

(가)

(나)

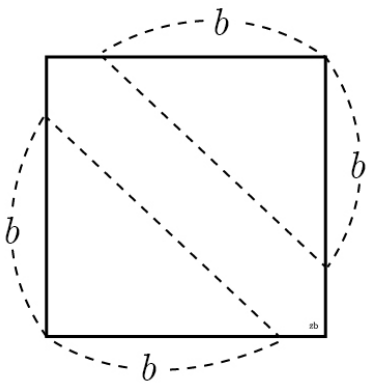
[5.00점*]



13 넓이와 다항식

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 a인 정사각형 모양의 종이를 마주보는 두 꼭짓점에서 한 변의 길이가 b가 되는 정사각형이 되도록 접었다. 이 때, 두 정사각형이 겹쳐져서 만들어지는 사각형의 넓이는? (단, $b > \frac{1}{2}a$)

[5.00점*]



① $a^2-4ab+2b^2$ ② $4a^2+8ab+4b^2$ ③ $a^2-4ab+4b^2$

④ $2a^2-6ab+6b^2$ ⑤ $2a^2-9ab+6b^2$

14 단항식과 다항식의 계산

두 식 $A=\left(-2x^2y\right)^3 \div 4x^4y^3+3x$, $B=\frac{1}{2}x\left(x^2+4x-6\right)$에 대하여 $A+B$를 구하시오.

[5.00점*]

15 잘못 계산한 다항식

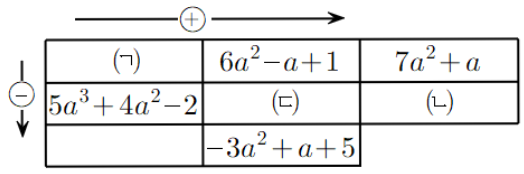
어떤 다항식에서 $-2x^2+3x-1$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x^2-x+6$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

16 다항식의 덧셈과 뺄셈

가로 방향은 이웃한 두 칸의 식을 더하여 오른쪽 옆 칸에, 세로 방향은 위 칸의 식에서 아래 칸의 식을 빼서 맨 아래 칸에 적은 것이다. 이때, (ㄱ), (ㄴ)에 알맞은 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



(ㄱ)	$6a^2-a+1$	$7a^2+a$
$5a^3+4a^2-2$	(ㄷ)	(ㄴ)
	$-3a^2+a+5$	

17 다항식의 덧셈과 뺄셈

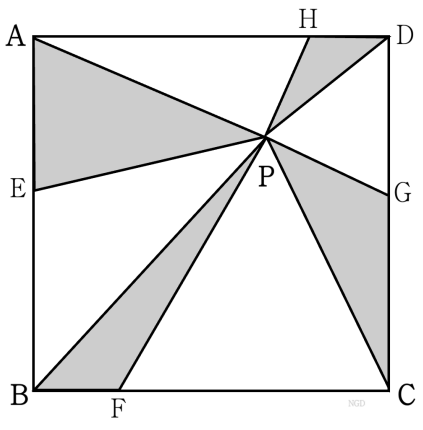
다항식 A에 $5x^2-4x-3$을 더하였더니 $-2x^2+3x+6$이 되었고, 다항식 B에서 $-x^2+3x-5$를 빼었더니 $3x^2-2x+4$가 되었다. 이때 $\mathrm{A}+\mathrm{B}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

18 삼각형의 넓이의 합

그림의 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 12인 정사각형이다. 사각형 ABCD의 내부의 점 P에 대하여 네변 $\mathrm{AB},\mathrm{BC},\mathrm{CD},\mathrm{DA}$ 위에 $\overline{\mathrm{AE}}=\overline{CG}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{\mathrm{BF}}=\overline{DH}=\frac{1}{4}\overline{BC}$가 되도록 네 점 $\mathrm{E},\mathrm{F},\mathrm{G},\mathrm{H}$를 정할 때, 네 삼각형 $\mathrm{PAE},\mathrm{PBF},\mathrm{PCG},\mathrm{PDH}$의 넓이의 합은?

[5.00점*]



① 48 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

19 다항식의 덧셈과 뺄셈

$\frac{2\left(x-3y\right)}{3}-\frac{3\left(2x-y\right)}{2}=ax+by$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

20 마방진과 다항식

가로, 세로, 대각선에 있는 이차식의 합이 모두 $18x^2-15x+6$이 되도록 표를 완성하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

$[3-1]$ (가)에 알맞은 식을 구하시오.

$[3-2]$ (나)에 알맞은 식을 구하시오.

(나)

$8x^2-x-2$

$6x^2-5x+2$

$5x^2-2x+1$

(가)

[5.00점*]